BFEM 2015 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2015
CORRIGÉ

Correction – Exercice 1

D'après le codage, $AB = AC = BC$: le triangle ABC est **équilatéral** de côté $BC = X$ (côté du rectangle). Le rectangle $BCDE$ a pour dimensions X et $X-5$, avec $X > 5$.

1) Périmètre de ABC strictement plus grand que celui de BCDE.

$\mathscr{P}_{ABC} = 3X$ et $\mathscr{P}_{BCDE} = 2X + 2(X-5) = 4X - 10$.

$$3X > 4X - 10 \iff 10 > X.$$

Comme $X > 5$: $\boxed{5 < X < 10}$, soit $X \in]5\,;10[$.

2) a) Aire de la parcelle ABC.

Soit H le milieu de $[BC]$; dans un triangle équilatéral, la médiane $[AH]$ est aussi hauteur. Dans ABH rectangle en H (Pythagore) :

$$AH^2 = X^2 - \left(\frac{X}{2}\right)^2 = \frac{3X^2}{4} \Rightarrow AH = \frac{X\sqrt{3}}{2}.$$

$$\mathscr{A}_{ABC} = \frac{BC \times AH}{2} = \frac{1}{2} \times X \times \frac{X\sqrt{3}}{2} = \boxed{\frac{X^2\sqrt{3}}{4}\ \text{m}^2}.$$

b) Aire de BCDE égale à $\frac{3X^2}{4}$.

$$X(X-5) = \frac{3X^2}{4} \iff X^2 - 5X - \frac{3}{4}X^2 = 0 \iff \frac{X^2}{4} - 5X = 0 \iff X\left(\frac{X}{4} - 5\right) = 0.$$

$X = 0$ (impossible car $X > 5$) ou $X = 20$. Donc $\boxed{X = 20\ \text{m}}$.

3) Calcul de X.

Longueur de grillage achetée : $\dfrac{90\,000}{1\,500} = 60$ m.
Périmètre du polygone $ABEDC$: $AB + BE + ED + DC + CA = X + (X-5) + X + (X-5) + X = 5X - 10$.
Avec l'entrée de 2 m non grillagée : $5X - 10 - 2 = 60 \iff 5X = 72$, $\boxed{X = 14{,}4\ \text{m}}$.

Correction – Exercice 2

1) Caractère étudié.

Le **prix du ticket de section** (caractère quantitatif discret).

2) Nombre d'usagers.

$\boxed{7\,200 \text{ usagers}}$ (dernier ECC).

3) Modalités.

100 F ; 150 F ; 200 F ; 250 F ; 300 F ; 350 F.

4) Ticket de moins de 250 F.

ECC de la modalité 200 : $\boxed{4\,360 \text{ usagers}}$.

5) Ticket d'au moins 250 F.

ECD de la modalité 250 : $\boxed{2\,840 \text{ usagers}}$ (ou $7\,200 - 4\,360$).

6) Prix médian.

$\frac{N}{2} = 3\,600$. Le premier ECC supérieur ou égal à 3 600 est 4 360, qui correspond à 200 F.
Le prix médian est $\boxed{200 \text{ F}}$.

7) Prix moyen.

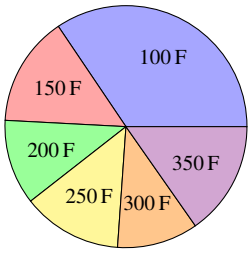
$$\bar{x} = \frac{100 \times 2\,480 + 150 \times 1\,060 + 200 \times 820 + 250 \times 960 + 300 \times 780 + 350 \times 1\,100}{7\,200} = \frac{1\,430\,000}{7\,200}$$

$\boxed{\bar{x} \approx 198{,}61 \text{ F}}$.

8) Diagramme circulaire.

Angle de chaque secteur : $\alpha = \frac{n_i \times 360°}{7\,200} = \frac{n_i}{20}$.

Prix	Effectif	Angle
100	2 480	124°
150	1 060	53°
200	820	41°
250	960	48°
300	780	39°
350	1 100	55°
Total	7 200	360°



Correction – Exercice 3

1) Appartenance de $A\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$ à (D).

$A \in (D) \iff \boxed{am + bn + c = 0}$.

2) Colinéarité de $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\iff \boxed{xb - ya = 0}$.

3) Perpendicularité de (D_1) et (L).

LN_EDUCATION

$(D_1) \perp (L) \iff \boxed{a \times p = -1}$.

4) a) Équation cartésienne de (D').

$M\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in (D') \iff \overrightarrow{A'M}\begin{pmatrix} x-2 \\ y-3 \end{pmatrix}$ et $\vec{u'}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ sont colinéaires :

$$2(x-2)-(-1)(y-3)=0 \iff 2x-4+y-3=0 \iff \boxed{2x+y-7=0}.$$

b) $B \in (D')$.

$2\times 4+(-1)-7=8-1-7=0$: $B \in (D')$.

c) Équation réduite de (L').

E milieu de $[A'B]$: $E\begin{pmatrix} \frac{2+4}{2} \\ \frac{3-1}{2} \end{pmatrix}$, soit $E\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(D') : $y=-2x+7$ a pour coefficient directeur -2. $(L') \perp (D')$: son coefficient directeur p vérifie $-2p=-1$, donc $p=\dfrac{1}{2}$.

(L') : $y=\dfrac{1}{2}x+q$ et $E \in (L')$: $1=\dfrac{3}{2}+q$, d'où $q=-\dfrac{1}{2}$. $\boxed{(L') : y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{2}}$.

d) $IA'=IB$.

$I\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$: $\dfrac{1}{2}\times 1-\dfrac{1}{2}=0$, donc $I \in (L')$.

(L') est perpendiculaire à $[A'B]$ en son milieu E : c'est la **médiatrice** de $[A'B]$. Tout point de la médiatrice est équidistant des extrémités, donc $\boxed{IA'=IB}$.

Vérification : $IA'^2=(2-1)^2+3^2=10$ et $IB^2=(4-1)^2+(-1)^2=10$.

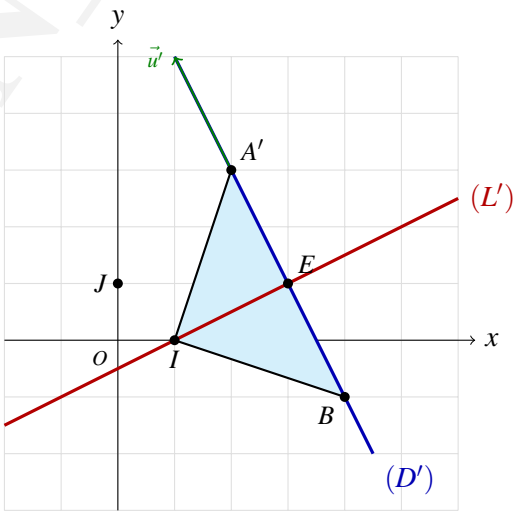
e) Aire du triangle $A'BI$.

$(IE) \perp (A'B)$: $[IE]$ est la hauteur issue de I.

$A'B=\sqrt{(4-2)^2+(-1-3)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ et $IE=\sqrt{(3-1)^2+(1-0)^2}=\sqrt{5}$.

$$\mathscr{A}=\frac{A'B\times IE}{2}=\frac{2\sqrt{5}\times\sqrt{5}}{2}=\boxed{5}\text{ (unités d'aire).}$$

f) Figure.



LN EDUCATION